

式(5-6-2)和式(5-6-3)称为一般波动方程(General Wave Equation)。这些方程支配着无源均匀导电媒质中电磁场的行为。在二阶微分方程中,一阶项的存在表明电磁场在导电媒质中的传播是衰减的(有能量损耗)。因此导电媒质(Conducting Medium)也称为有耗媒质(Lossy Medium)。

当媒质为完全电介质(Perfect Dielectric)或无耗媒质(Lossless Medium),即媒质的导电率 $\sigma=0$ 时,上述波动方程变为

$$\left. \begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= 0 \\ \nabla^2 \mathbf{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (5-6-4)$$

式(5-6-4)称为时变亥姆霍兹方程(Helmholtz Equation),它表明电磁场在无耗媒质中的传播是不衰减的。

对于时谐电磁场, $\frac{\partial^2}{\partial t^2} \rightarrow -\omega^2$,将场量的相量形式代入式(5-6-4),并考虑到 $k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$ 可得

$$\left. \begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (5-6-5)$$

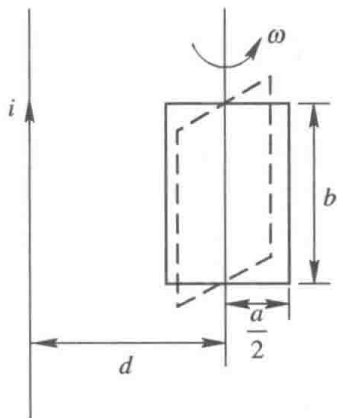
式(5-6-5)称为亥姆霍兹方程,也称为无源、无耗媒质中时谐电磁场的波动方程。

时变电磁场在空间以波的形式传播,即电磁波。电磁波的传播规律由波动方程来约束。所有电磁波问题均可以归结为在给定的边界条件和初始条件下解波动方程的问题。

习 题

5.1 设有一个断开的矩形线圈与一根长直导线位于同一平面内,如题5.1图所示。假设:

(1) 长直导线中通过的电流为 $i = I \cos \omega t$,线圈不动;



题 5.1 图



注波



波动方程



本章小结



典型例题

(2) 长直导线中通过的电流为不随时间变化的直流电流 $i=I$, 线圈以角速度 ω 旋转;

(3) 长直导线中通过的电流为 $i=I \cos \omega t$, 线圈以角速度 ω 旋转。
在上述三种情况下, 分别求线圈中的感应电动势。

5.2 圆柱形电容器, 内导体半径和外导体内半径分别为 a 和 b , 长度为 l 。设外加电压为 $U_0 \sin \omega t$, 试计算电容器极板间的总位移电流, 证明它等于引线中的传导电流。

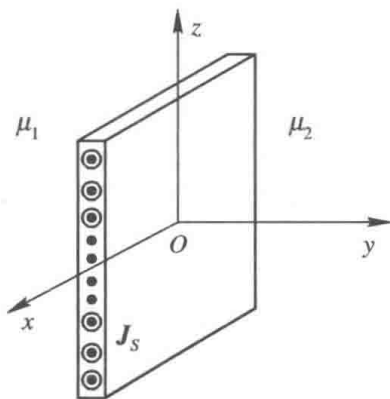
5.3 设 $y=0$ 为两种磁介质的分界面, $y<0$ 为媒质 1, 其磁导率为 μ_1 , $y>0$ 为媒质 2, 其磁导率为 μ_2 , 如题 5.3 图所示。分界面上有以电流密度 $J_s=2a_x$ A/m 分布的面电流, 已知媒质 1 中的磁场强度为

$$\mathbf{H}_1 = a_x + 2a_y + 3a_z \text{ A/m}$$

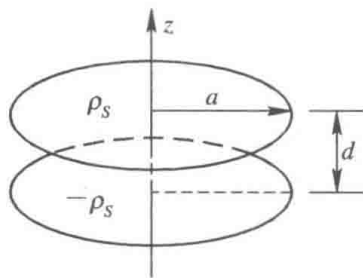
求媒质 2 中的磁场强度 $\mathbf{H}_2$ 。



思考题



题 5.3 图



题 5.4 图

5.4 一平板电容器的极板为圆盘状, 其半径为 a , 极板间距离为 d ($d \ll a$), 如题 5.4 图所示。

(1) 假设极板上电荷均匀分布, 且 $\rho_s = \pm \rho_m \cos \omega t$, 忽略边缘效应, 求极板间的电场和磁场;

(2) 证明这样的场不满足电磁场基本方程。

5.5 计算下列媒质中的传导电流密度与位移电流密度在频率 $f_1 = 1 \text{ kHz}$ 和 $f_2 = 1 \text{ MHz}$ 时的比值。

(1) 铜: $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$, $\epsilon_r = 1$;

(2) 蒸馏水: $\sigma = 2 \times 10^{-4} \text{ S/m}$, $\epsilon_r = 80$;

(3) 聚苯乙烯: $\sigma = 10^{-16} \text{ S/m}$, $\epsilon_r = 2.53$ 。

5.6 已知在空气中, 电场强度矢量为

$$\mathbf{E} = a_y 0.1 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - \beta z) \text{ V/m}$$

试求磁场强度 $\mathbf{H}$ 和相位常数 β 。

5.7 自由空间中, 已知电场强度 $\mathbf{E}$ 的表达式为

$$\mathbf{E} = a_x 4 \cos(\omega t - \beta z) + a_y 3 \cos(\omega t - \beta z)$$

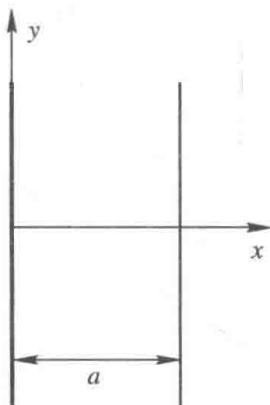
求: (1) 磁场强度的复数表达式;

(2) 坡印廷矢量的瞬时表达式;

(3) 平均坡印廷矢量。

5.8 在由 $x=0$ 和 $x=a$ 两个无限大理想导电壁构成的区域内存在一个如下的电场(如题 5.8 图所示):

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_y E_0 \sin(k_x x) \cos(\omega t - \beta z)$$



题 5.8 图

求: (1) 此区域中的磁场强度 $\mathbf{H}$;

(2) 这个电磁场应满足的边界条件及 k_x 的值;

(3) 两导体表面的电流密度。

5.9 将下列复数形式的场矢量变换成瞬时表达式, 或作相反的变换。

(1) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x 4e^{-j\beta z} + \mathbf{a}_y 3je^{-j\beta z}$

(2) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x 4 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_z \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(\omega t - \beta z)$

(3) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \cos(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y 2 \sin(\omega t - \beta z)$

(4) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_y 3j \cos(k_x \cos\theta) e^{-jk_z \sin\theta}$

(5) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_y 2 \sin(\omega t - \beta z + \varphi)$

5.10 证明自由空间仅随时间变化的场, 如 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_m \sin\omega t$, 不满足麦克斯韦方程组。若将时间变量 t 换成 $t - \beta z$, 则它可以满足电磁场基本方程组。

5.11 设真空中同时存在两个频率的正弦场, 其电场强度表达式分别为 $\mathbf{E}_1 = \mathbf{a}_x E_{10} e^{-jk_1 z}$ 和 $\mathbf{E}_2 = \mathbf{a}_y E_{20} e^{-jk_2 z}$ 。试证明总的平均能流密度矢量等于两个正弦电磁场各自的平均能流密度矢量之和。

5.12 对于线性、均匀和各向同性导电媒质, 设媒质的介电常数为 ϵ 、磁导率为 μ 、电导率为 σ , 试证明无源区域中时谐电磁场所满足的波动方程为

$$\nabla^2 \mathbf{E} = j\omega\mu\sigma\mathbf{E} - k^2\mathbf{E}$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} = j\omega\mu\sigma\mathbf{H} - k^2\mathbf{H}$$

式中, $k^2 = \omega^2 \mu \epsilon$ 。

5.13 证明真空中随时间变化的电荷电流分布 ρ_v 和 $\mathbf{J}$ 所激发的场满足如下的波动方程:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} + \frac{1}{\epsilon_0} \nabla \rho_v$$

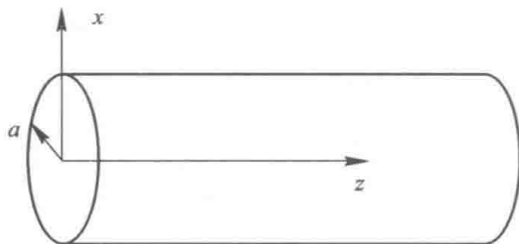
$$\nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \nabla \times \mathbf{J}$$

式中, c 为光速。

5.14 已知半径为 a 、导电率为 σ 的无限长直圆柱导线沿轴向通以均匀分布的恒定电流 I , 如题 5.14 图所示。设导线表面上均匀分布着面电荷密度 ρ_s 。

(1) 求导线表面外侧的能流密度矢量;

(2) 证明单位时间内由导线表面进入其内部的电磁能量恰好等于导线内的焦耳损耗。



题 5.14 图

5.15 设电场强度和磁场强度分别为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \cos(\omega t + \varphi_e) \quad \text{和} \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 \cos(\omega t + \varphi_m)$$

求其平均坡印廷矢量。

5.16 试写出在线性、各向同性、无耗、无源的均匀媒质中用 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 表示的麦克斯韦方程组。



第 5 章习题答案